Outils proba-stat pour l'ingénierie math. et l'IA

Yiye Jiang

Chapitre 2

Variable aléatoire discrète

1. Espace de probabilité
2. Variable aléatoire
   - Variable aléatoire discrète
   - Lois discrètes usuelles
3. Couple de variables aléatoires
4. Vecteur de variables aléatoires

Plan

1. Espace de probabilité
2. Variable aléatoire
   - Variable aléatoire discrète
   - Lois discrètes usuelles
3. Couple de variables aléatoires
4. Vecteur de variables aléatoires

On s'intéresse à une expérience aléatoire qui conduit à la réalisation d'un seul résultat parmi les résultats possibles : $\Omega = \{\omega_i : i \in I\}$.

Exemple 2.1.1

- Jet d'une pièce à pile ou face : $\Omega = \{P, F\}$.
- Jet d'un dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Nombre d'appels reçus par un standard pendant une journée : $\Omega = \mathbb{N}$.
- Durée de vie d'un atome radioactif : $\Omega = [0, +\infty[$.

Tribu (ou σ-algèbre) $\mathcal{A}$: une classe d'événements de Ω dont on souhaite étudier les probabilités et les relations. Un **événement** A est un élément de $\mathcal{A}$: $A \in \mathcal{A}$.

Tribu (ou σ-algèbre) $\mathcal{A}$: une classe d'événements de Ω dont on souhaite étudier les probabilités et les relations. Un **événement** A est un élément de $\mathcal{A}$: $A \in \mathcal{A}$.

Pour permettre les calculs de probabilité, cette classe doit satisfaire les propriétés suivantes :

Définition 2.1.3

Soit Ω un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ est une **tribu** sur Ω si :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$;
2. si $A \in \mathcal{A}$, alors $A^c \in \mathcal{A}$; $\Rightarrow$ pouvoir calculer $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
3. si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille **dénombrable** d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$;
   $\Rightarrow$ pouvoir calculer $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i)$ à partir des $\mathbb{P}(A_i)$.

Tribu (ou σ-algèbre) $\mathcal{A}$: une classe d'événements de Ω dont on souhaite étudier les probabilités et les relations. Un **événement** A est un élément de $\mathcal{A}$: $A \in \mathcal{A}$.

Pour permettre les calculs de probabilité, cette classe doit satisfaire les propriétés suivantes :

Définition 2.1.4

Soit Ω un ensemble. Une famille $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ est une **tribu** sur Ω si :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$;
2. si $A \in \mathcal{A}$, alors $A^c \in \mathcal{A}$; $\Rightarrow$ pouvoir calculer $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
3. si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille **dénombrable** d'éléments de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$;
   $\Rightarrow$ pouvoir calculer $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i)$ à partir des $\mathbb{P}(A_i)$.

Question. Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille dénombrable d'éléments de $\mathcal{A}$, a-t-on aussi $\varnothing \in \mathcal{A}$ et $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$?

Oui, par les propriétés de la tribu :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$, donc $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{A}$.
2. Pour tout i, $A_i^c \in \mathcal{A}$. Ainsi, $\bigcup_{i \in I} A_i^c \in \mathcal{A}$. En prenant le complémentaire et en utilisant les lois de De Morgan :

$$\boxed{\bigcap_{i \in I} A_i = \left(\bigcup_{i \in I} A_i^c \right)^c \in \mathcal{A}.}$$

Exemples de tribus

Sur Ω, on distingue deux tribus particulières :

- la **plus grossière** : $\{\varnothing, \Omega\}$;
- la **plus fine** : $\mathcal{P}(\Omega)$.

- Pour Ω fini ou dénombrable, on peut prendre $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

- Lorsque $\Omega = \mathbb{R}^n$, on considère la **tribu borélienne** $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Rappel. *La tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ est la plus petite tribu contenant tous les ouverts de $\mathbb{R}^n$.*

Pourquoi ne peut-on pas simplement utiliser $\mathcal{P}(\Omega)$? Quand Ω est non dénombrable, $\mathcal{P}(\Omega)$ contient trop d'ensembles. Il devient difficile de définir une probabilité qui se comporte correctement sur toutes ces parties, par exemple pour une loi uniforme continue.
On travaille donc avec des **tribus plus petites**, qui suffisent pour notre étude probabiliste sur Ω.

Espace mesurable

Définition 2.1.5

Un couple $(\Omega, \mathcal{A})$ est appelé un **espace mesurable** lorsque $\mathcal{A}$ est une tribu sur Ω.

Exemples usuels :

- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$, notamment si Ω est fini ou dénombrable ;
- $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$,
- $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, pour les vecteurs aléatoires..

$\mathcal{A}$ indique les **ensembles mesurables** (**i.e. événements**) à chacun desquels on pourra attribuer une valeur de probabilité.

Probabilité sur un espace mesurable

Définition 2.1.6

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace mesurable. Une **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \longrightarrow [0,1]$ telle que :

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
2. si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille dénombrable d'événements deux à deux disjoints, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Le triplet $\boxed{(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})}$ est appelé un **espace de probabilité**.

Rappel du chapitre 1 : propriétés d'une probabilité

Les propriétés d'une probabilité vues au chapitre 1 restent valables.

Proposition 2.1.7 – Rappels

Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$:

- $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$ et $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
- si $A \subseteq B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
- $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Pour une famille dénombrable $(A_i)_{i \in I}$, on a aussi $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$.

Rappel du chapitre 1 : probabilité conditionnelle

La définition de la probabilité conditionnelle est maintenue.
Pour $A, B \in \mathcal{A}$ avec $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

On retrouve notamment la formule du produit $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)$, ainsi que les formules des probabilités totales et de Bayes.

Rappel du chapitre 1 : indépendance

La définition de l'indépendance est maintenue. Deux événements $A, B \in \mathcal{A}$ sont indépendants si $\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}$.
Une famille finie $(A_1, \ldots, A_m)$ est indépendante si, pour toute partie non vide $J \subseteq \{1, \ldots, m\}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

Comme nous pouvons maintenant être amenés à considérer des **familles infinies d'événements**, nous précisons simplement qu'une telle famille est indépendante si **toute sous-famille finie l'est**.

Plan

1. Espace de probabilité
2. Variable aléatoire
   - Variable aléatoire discrète
   - Lois discrètes usuelles
3. Couple de variables aléatoires
4. Vecteur de variables aléatoires

Variable aléatoire et sa loi

Définition 2.1.8

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ un espace de probabilité et $(E, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Une application $X : \Omega \longrightarrow E$ est une **variable aléatoire** si elle est mesurable, c'est-à-dire si, pour tout ensemble mesurable $B \in \mathcal{F}$, son **image réciproque** est aussi mesurable :

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{A}.$$

La mesurabilité garantit alors que la probabilité de départ peut être **transportée** vers l'espace mesurable d'arrivée $(E, \mathcal{F})$. On définit, pour $B \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}_\Omega(X^{-1}(B)).$$

Proposition 2.1.9

L'application

$$\mathbb{P}_X : \mathcal{F} \to [0,1], \qquad \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}_\Omega(X^{-1}(B))$$

est une **probabilité** sur $(E, \mathcal{F})$, appelée la **loi de** X. Ainsi, $(E, \mathcal{F}, \mathbb{P}_X)$ est lui-même un espace de probabilité.

Proposition 2.1.10

L'application

$$\mathbb{P}_X : \mathcal{F} \to [0,1], \qquad \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}_\Omega(X^{-1}(B))$$

est une **probabilité** sur $(E, \mathcal{F})$, appelée la **loi de** X. Ainsi, $(E, \mathcal{F}, \mathbb{P}_X)$ est lui-même un espace de probabilité.

- *Normalisation :* $X^{-1}(E) = \Omega$, donc $\mathbb{P}_X(E) = 1$.
- σ*-Additivité :* si $(B_n)_{n\geq 1}$ sont deux à deux disjoints, leurs images réciproques le sont aussi, et

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X\left(\bigcup_{n\geq 1} B_n\right) &= \mathbb{P}_\Omega\left(\bigcup_{n\geq 1} X^{-1}(B_n)\right) \\ &= \sum_{n\geq 1} \mathbb{P}_\Omega(X^{-1}(B_n)) = \sum_{n\geq 1} \mathbb{P}_X(B_n).\end{aligned}$$

Reprise l'exemple de deux dés

Espace de probabilité de base :

$$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_\Omega), \text{ avec } \quad \Omega = \{(i,j), i,j = 1, ..., 6\} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}_\Omega(\{(i,j)\}) = \frac{1}{36}$$

La somme est une application :

Pourquoi elle est une variable aléatoire ?

$$\begin{aligned} S : (\Omega, \mathcal{P}(\Omega)) &\longrightarrow (\{2, \ldots, 12\}, \mathcal{P}(\{2, \ldots, 12\})), \\ (i,j) &\rightarrow S(i,j) = i + j. \end{aligned}$$

$$\boxed{A_S \in P(\{2, \ldots, 12\}) \quad \xrightarrow{S^{-1}} \quad A_\Omega \in \Omega.}$$

Par exemple :

$$A_S = \{3\} \quad \xrightarrow{S^{-1}} \quad A_\Omega = \{(1,2), (2,1)\}.$$

$$\mathbb{P}_S(\{3\}) = \mathbb{P}_\Omega(S^{-1}(\{3\})) = \mathbb{P}_\Omega(\{(1,2), (2,1)\}) = \boxed{\frac{2}{36} = \frac{1}{18}}.$$

Exercice

1. Déterminer la loi de S.
2. Vérifier que la somme des masses vaut 1.

Sur le même espace de base $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_\Omega)$, on peut définir d'autres v.a..

Par exemple :

$$I : \Omega \longrightarrow \{1, \ldots, 6\}, \qquad I(i,j) = i,$$

$$\mathbf{1}_{\{i=j\}} : \Omega \longrightarrow \{0,1\}, \qquad \mathbf{1}_{\{i=j\}}(i,j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Rappel : $\mathbf{1}_A$ désigne la *fonction indicatrice de l'événement A.*

On peut également définir :

$$(I, \mathbf{1}_{\{i=j\}}) : \Omega \longrightarrow \{1, \ldots, 6\} \times \{0,1\},$$

$$(I, S, \mathbf{1}_{\{i=j\}}) : \Omega \longrightarrow \{1, \ldots, 6\} \times \{2, \ldots, 12\} \times \{0,1\}.$$

Dans tous les cas, les **tribus** considérées sont les **ensembles de puissance**.

J'ai ignoré les 8 tribus juste pour une meilleure visualisation, mais faut garder en tête qu'une v.e relie 2 espaces mesurables (un ensemble + une tribu) mais pas seulement 2 ensembles !

Proposition 2.1.11

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ un espace de probabilité, $X : (\Omega, \mathcal{A}) \to (E, \mathcal{F})$ une variable aléatoire et $\Gamma : (E, \mathcal{F}) \to (G, \mathcal{G})$ une application mesurable.
Alors $\Gamma(X) = \Gamma \circ X$ *est également une* ***variable aléatoire****.*

Démonstration.

Proposition 2.1.12

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ un espace de probabilité, $X : (\Omega, \mathcal{A}) \to (E, \mathcal{F})$ une variable aléatoire et $\Gamma : (E, \mathcal{F}) \to (G, \mathcal{G})$ une application mesurable.
Alors $\Gamma(X) = \Gamma \circ X$ *est également une* ***variable aléatoire***.

Démonstration. Pour tout $B \in \mathcal{G}$, la mesurabilité de Γ implique que $\Gamma^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.
Comme X est mesurable, on a

$$\boxed{(\Gamma \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}\Big(\Gamma^{-1}(B)\Big) \in \mathcal{A}.}$$

Exemple 2.1.13

Reprenons la somme des deux dés : $S(i,j) = i + j$.
On définit $\Gamma : \{2, \ldots, 12\} \to \{0, 1\}$ par $\Gamma(s) = \mathbf{1}_{\{s \geq 7\}}$.
Alors $Z = \Gamma(S)$ est une variable aléatoire, avec

$$Z(i,j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i + j \geq 7, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

En particulier, $\mathbb{P}_\Omega(Z = 1) = \mathbb{P}_\Omega(S \geq 7) = \mathbb{P}_\Omega(\{(i,j) : i + j \geq 7\}) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12}$.

Exemple 2.1.14

On lance une pièce équilibrée (pile ou face).
L'espace de probabilité de base est $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_\Omega)$, avec $\Omega = \{P, F\}$ et $\mathbb{P}_\Omega(\{P\}) = \mathbb{P}_\Omega(\{F\}) = \frac{1}{2}$.

On définit deux variables aléatoires $X, Y : \Omega \to \{0, 1\}$ par :

ω	P (pile)	F (face)
$X(\omega)$	0	1
$Y(\omega)$	1	0

Leurs lois ?

Exemple 2.1.15

On lance une pièce équilibrée (pile ou face).
L'espace de probabilité de base est $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_\Omega)$, avec $\Omega = \{P, F\}$ et $\mathbb{P}_\Omega(\{P\}) = \mathbb{P}_\Omega(\{F\}) = \frac{1}{2}$.

On définit deux variables aléatoires $X, Y : \Omega \to \{0, 1\}$ par :

ω	P (pile)	F (face)
$X(\omega)$	0	1
$Y(\omega)$	1	0

Leurs lois ? $\mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}_Y(\{0\}) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}_Y(\{1\}) = \frac{1}{2}$.
Donc $X \sim$ *Bernoulli*(0.5) et $Y \sim$ *Bernoulli*(0.5).

Exemple 2.1.16

On lance une pièce équilibrée (pile ou face).
L'espace de probabilité de base est $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_\Omega)$, avec $\Omega = \{P, F\}$ et $\mathbb{P}_\Omega(\{P\}) = \mathbb{P}_\Omega(\{F\}) = \frac{1}{2}$.

On définit deux variables aléatoires $X, Y : \Omega \to \{0, 1\}$ par :

ω	P (pile)	F (face)
$X(\omega)$	0	1
$Y(\omega)$	1	0

Leurs lois ? $\mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}_Y(\{0\}) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}_Y(\{1\}) = \frac{1}{2}$.
Donc $X \sim \mathit{Bernoulli}(0.5)$ et $Y \sim \mathit{Bernoulli}(0.5)$.

Mais sont-elles la même variable aléatoire ?

Exemple 2.1.17

On lance une pièce équilibrée (pile ou face).
L'espace de probabilité de base est $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}_\Omega)$, avec $\Omega = \{P, F\}$ et $\mathbb{P}_\Omega(\{P\}) = \mathbb{P}_\Omega(\{F\}) = \frac{1}{2}$.

On définit deux variables aléatoires $X, Y : \Omega \to \{0, 1\}$ par :

ω	P (pile)	F (face)
$X(\omega)$	0	1
$Y(\omega)$	1	0

Leurs lois ? $\mathbb{P}_X(\{0\}) = \mathbb{P}_Y(\{0\}) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}_X(\{1\}) = \mathbb{P}_Y(\{1\}) = \frac{1}{2}$.
Donc $X \sim \textit{Bernoulli}(0.5)$ et $Y \sim \textit{Bernoulli}(0.5)$.

Mais sont-elles la même variable aléatoire ?
Non ! Pour chaque $\omega \in \Omega$, $X(\omega) \neq Y(\omega)$, donc $\mathbb{P}_\Omega(X = Y) = 0$.

$$X \overset{\mathcal{D}}{=} Y \quad \text{mais} \quad X \neq Y$$

Plan

1. Espace de probabilité
2. Variable aléatoire
   - Variable aléatoire discrète
   - Lois discrètes usuelles
3. Couple de variables aléatoires
4. Vecteur de variables aléatoires

Définition 2.1.18

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ un espace de probabilité et $X : (\Omega, \mathcal{A}) \to (E, \mathcal{F})$ une variable aléatoire. Si E est **dénombrable**, c'est-à-dire $E = \{w_i,\ i \in \mathbb{N}\}$, alors X est dite **variable aléatoire discrète**.

Dans ce cours, lorsque E est dénombrable, on choisit par défaut $\mathcal{P}(E)$ comme tribu sur E.

Proposition 2.1.19

Soit X une variable aléatoire discrète sur $(E, \mathcal{P}(E))$ et $\mathbb{P}$ sa loi. Pour tout $A \in \mathcal{F}$, on a

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \sum_{w_i \in A} \mathbb{P}(\{w_i\}).}$$

Comme $\mathbb{P}$ est totalement déterminée par $\mathbb{P}(\{w_i\}), w_i \in E$, on appelle $\mathbb{P}(\{w_i\}), w_i \in E$, la **fonction de masse de probabilité** de X.

Démonstration.
Tout $A \in \mathcal{F}$ s'écrit comme une réunion dénombrable disjointe :
$A = \bigsqcup_{i:\, w_i \in A} \{w_i\}$.
Par σ-additivité de $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{i:\, w_i \in A} \{w_i\} \right) = \sum_{i:\, w_i \in A} \mathbb{P}(\{w_i\}).$$

Proposition 2.1.20

Soient E et G deux ensembles dénombrables, munis respectivement des tribus $\mathcal{P}(E)$ et $\mathcal{P}(G)$. Toute application $\Gamma : E \to G$ est **mesurable**.

*Ainsi, si X est une **variable aléatoire discrète** à valeurs dans E, alors, pour **toute application** $\Gamma : E \to G$, la composée $\Gamma(X)$ est également une variable aléatoire discrète.*

En effet, pour tout $B \subseteq G$, on a $\Gamma^{-1}(B) \subseteq E$, donc $\Gamma^{-1}(B) \in \mathcal{P}(E)$.

Plan

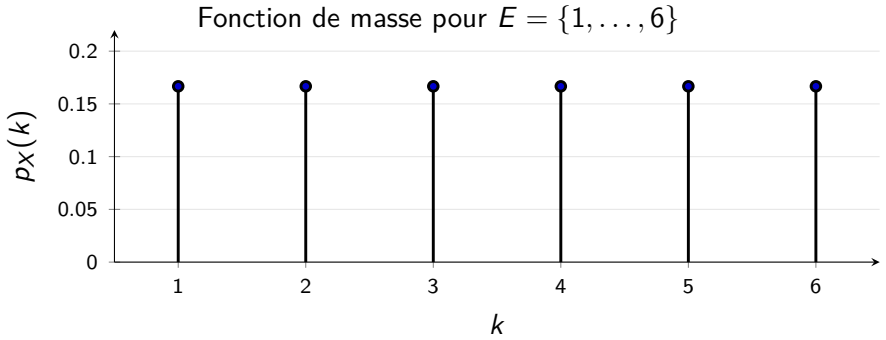
1. Espace de probabilité
2. Variable aléatoire
   - Variable aléatoire discrète
   - Lois discrètes usuelles
3. Couple de variables aléatoires
4. Vecteur de variables aléatoires

Loi uniforme discrète

$X \sim \mathcal{U}(E)$

Convention : pour toutes les lois discrètes usuelles présentées ici, on choisit la tribu $\mathcal{P}(E)$.

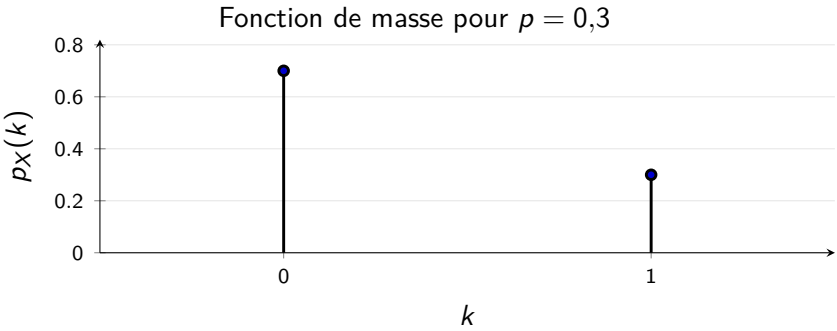
- **Support :** $E = \{x_1, \ldots, x_m\}$, avec $m \geq 1$.
- **Fonction de masse :** $p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) = \dfrac{1}{m}$ pour $i = 1, \ldots, m$.



Loi de Bernoulli

$X \sim \mathcal{B}(p)$

- **Support :** $E = \{0, 1\}$,
- **Paramètre de la loi :** $p \in [0, 1]$,
- **Fonction de masse :** $p_X(0) = 1 - p$ et $p_X(1) = p$.



Loi de Bernoulli : deux exemples

Exemple 1 — Fonction indicatrice d'un événement

Si A est un événement, alors $X = \mathbf{1}_A$ vaut 1 quand A est réalisé, et 0 sinon. Ainsi :

$$\boxed{\mathbf{1}_A \sim \mathcal{B}\Big(\mathbb{P}_\Omega(A)\Big).}$$

Exemple 2 — Modélisation d'une proportion dans une population

On tire au hasard, uniformément, un individu d'une population. On définit $X = 1$ si cet individu possède un caractère étudié, et $X = 0$ sinon.

Si la proportion d'individus possédant ce caractère est p, alors $\mathbb{P}(X = 1) = p$, donc $\boxed{X \sim \mathcal{B}(p)}$.

Loi binomiale

$S \sim \mathcal{B}(n, p)$

La loi binomiale modélise le nombre de succès obtenus lors de la répétition indépendante et identique de n épreuves de Bernoulli.

Lien avec la loi Bernoulli (*on revient sur ce lien plus tard après l'introduction du vecteur aléatoire*) :

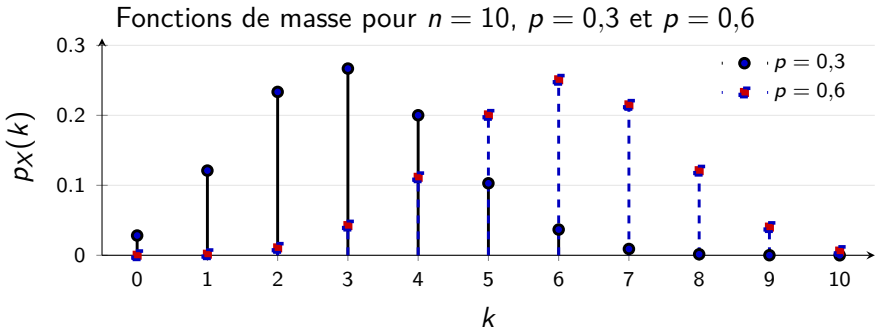
- **Rappel :** des variables sont **i.i.d.** si elles sont **indépendantes et identiquement distribuées**.
- Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables i.i.d. telles que $X_i \sim \mathcal{B}(p)$.
- La somme $S = X_1 + \cdots + X_n$ compte le nombre de succès parmi les n essais.

On a alors $\boxed{S \sim \mathcal{B}(n, p)}$.

Loi binomiale

$X \sim \mathcal{B}(n, p)$

- **Support :** $E = \{0, \ldots, n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$
- **Paramètre de la loi :** $p \in [0, 1]$.
- **Fonction de masse :** $p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k \in E$.



Loi géométrique

$T \sim \mathrm{Geo}(p)$

*La loi géométrique modélise le nombre d'essais nécessaires pour obtenir **un premier succès** lors d'une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques.*

Lien avec la loi Bernoulli (*on revient sur ce lien plus tard après l'introduction du vecteur aléatoire*) :

- Soit $(X_i)_{i\geq 1}$ une suite de variables **i.i.d.** de loi $\mathcal{B}(p)$, avec $p > 0$.
- On note T le **rang du premier succès** : $T = \inf\{i \geq 1 : X_i = 1\}$.

  Exemples de réalisations :

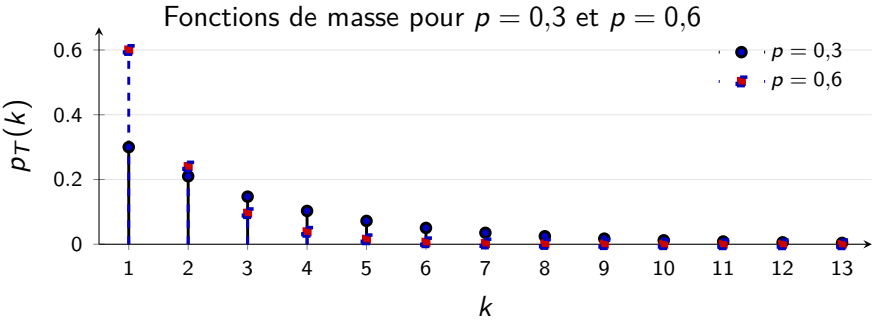
$(X_1, X_2, X_3, \ldots)$	T
$(1, *, *, \ldots)$	1
$(0, 1, *, \ldots)$	2
$(0, 0, 1, *, \ldots)$	3
$(0, 0, 0, 1, *, \ldots)$	4
$\vdots$	$\vdots$

  Ici, $*$ désigne une valeur quelconque dans $\{0, 1\}$.

Loi géométrique

$T \sim \mathrm{Geo}(p)$

- **Support :** $E = \mathbb{N}^* = \{1, 2, \ldots\}$,
- **Paramètre de la loi :** $p \in]0, 1]$,
- **Fonction de masse :** $p_T(k) = p(1-p)^{k-1}$, $k \in \mathbb{N}^*$.



Loi de Poisson

Loi de Poisson modélise le nombre d'occurrences d'un événement rare dans un intervalle de temps, d'espace ou de volume donné.

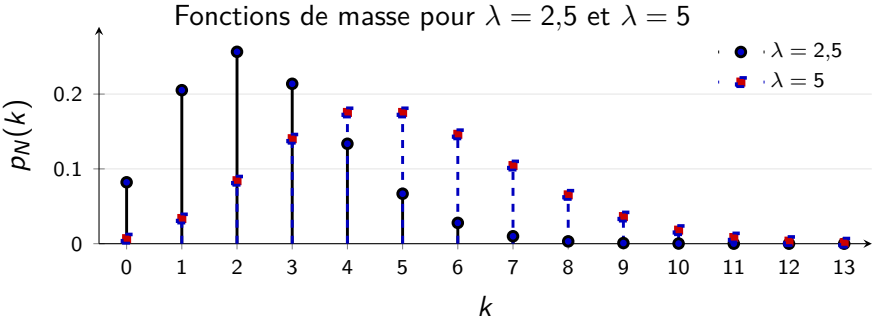
Exemples :

- Biologie : nombre de mutations sur un brin d'ADN par unité de longueur.
- Gestion : nombre de clients arrivant à un guichet pendant une période donnée.
- Finance et assurance : nombre de pertes ou de sinistres survenant pendant une période donnée.

Loi de Poisson

$N \sim \mathcal{P}(\lambda)$

- **Support :** $E = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$,
- **Paramètre de la loi :** $\lambda > 0$,
- **Fonction de masse :** $p_N(k) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$, $k \in \mathbb{N}$.



Le paramètre λ représente le **nombre moyen** d'occurrences sur l'intervalle.

Quand utiliser la loi de Poisson ?

En général, on utilise la loi de Poisson pour modéliser le **nombre d'occurrences** d'un événement rare dans un **intervalle donné**

***Conditions d'application* :**

- **Indépendance sur des intervalles disjoints :** les nombres d'occurrences dans deux intervalles disjoints sont indépendants.
  Ex. : entre 9 h et 14 h, le nombre d'appels de 9 h à 10 h est indépendant de celui de 10 h à 14 h.
- **Taux moyen constant :** le nombre moyen d'occurrences est proportionnel à la taille du sous-intervalle.
  Ex. : si le nombre d'appels entre 9 h et 14 h suit $\mathcal{P}(5)$*, on attend en moyenne* 1 *appel par heure, donc* 0,5 *appel par demi-heure.*
- **Occurrences isolées :** sur un intervalle très court, la probabilité d'au moins deux occurrences est négligeable devant sa longueur.

Exercice 1 — Une meme information, deux experiences

Une population de 120 élèves est répartie en trois groupes A, B et C de tailles respectives 36, 40 et 44.

On s'intéresse au nombre d'élèves dans le groupe sélectionné.

1. On choisit uniformément un groupe parmi A, B et C. On note X la taille de son groupe. Déterminer sa loi.
2. On choisit maintenant uniformément un élève parmi les 120. On note Y la taille de son groupe. Déterminer la loi de Y.

Exercice 2

Soit U une variable aléatoire uniforme sur $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

On définit $Y = \Gamma(U)$, où

$$\Gamma(k) = \begin{cases} 1, & \text{si } k \text{ est pair,} \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Donner le support de Y.
2. Calculer $\mathbb{P}(Y = 0)$ et $\mathbb{P}(Y = 1)$.
3. Reconnaître la loi de Y.

Exercice 3

Un QCM comporte 10 questions, chacune proposant trois réponses, dont une seule est correcte.

Une bonne réponse rapporte 2 points et une mauvaise réponse retire 1 point.

On suppose que le nombre X de réponses correctes suit $\mathcal{B}(10, \frac{1}{3})$. On note N la note totale.

1. Exprimer N en fonction de X.
2. Donner le support et la fonction de masse de N.
3. Calculer la probabilité d'obtenir une note négative.

Plan

1. Espace de probabilité
2. Variable aléatoire
   - Variable aléatoire discrète
   - Lois discrètes usuelles
3. Couple de variables aléatoires
4. Vecteur de variables aléatoires

Définition 2.1.21

Soient $(E_1, \mathcal{F}_1)$ et $(E_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables. On appelle **tribu produit** sur $E_1 \times E_2$ la tribu engendrée par les produits cartésiens d'ensembles mesurables :

$$\boxed{\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma\Big(\{A_1 \times A_2 : \ A_1 \in \mathcal{F}_1, \ A_2 \in \mathcal{F}_2\}\Big).}$$

Le couple $(E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ est appelé un **espace produit mesurable**.

- Les ensembles $A_1 \times A_2$ sont appelés **rectangles mesurables**.
- On prend la tribu *engendrée* par ces rectangles : leur simple famille n'est pas nécessairement une tribu.

Exemple 2.1.22

Prenons $E_1 = E_2 = \{0, 1\}$ et $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\{0, 1\})$.

Considérons les deux rectangles $R_1 = \{0\} \times \{0\}$ et $R_2 = \{1\} \times \{1\}$.

Leur réunion est

$$D = R_1 \cup R_2 = \{(0, 0), (1, 1)\}.$$

Or D ne peut pas s'écrire sous la forme $A_1 \times A_2$.

- La famille des rectangles n'est donc **pas stable par réunion**.
- En revanche, $D \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$.

Définition 2.1.23

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ un espace de probabilité et $(E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ un espace produit mesurable.
Une application mesurable

$$\boxed{X : (\Omega, \mathcal{A}) \longrightarrow (E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)}$$

est appelée un **couple de variables aléatoires**.

Puisque X prend des valeurs sous forme de couples, on peut écrire $X = (X_1, X_2)$, avec $X_1 : \Omega \to E_1$ et $X_2 : \Omega \to E_2$. En particulier, pour $A_i \in \mathcal{F}_i$,

$$\boxed{X^{-1}(A_1 \times A_2) = X_1^{-1}(A_1) \cap X_2^{-1}(A_2).} = \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A_1 \bigcap X_2(\omega) \in A_2\}$$

Définition 2.1.24

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple de variables aléatoires défini sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ et à valeurs dans $(E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$.
La probabilité de base induit une probabilité sur l'espace d'arrivée :

$$\boxed{\mathbb{P}_X(C) = \mathbb{P}_\Omega\Big(X^{-1}(C)\Big), \qquad C \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2.}$$

Cette probabilité, notée aussi $\mathbb{P}_{(X_1,X_2)}$, est appelée la **loi jointe** du couple (X_1, X_2).

Pour un rectangle mesurable $A_1 \times A_2$,

$$\mathbb{P}_X(A_1 \times A_2) = \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A_1 \bigcap X_2(\omega) \in A_2\}).$$

Cas discret. Si $E_1 \times E_2$ est dénombrable, le couple $X = (X_1, X_2)$ est appelé **couple de variables aléatoires discrètes**. Dans ce cours, on choisit alors la tribu $\mathcal{P}(E_1 \times E_2)$.

Définition 2.1.25

La **fonction de masse jointe** du couple discret (X_1, X_2) est

$$\boxed{p_{X_1,X_2}(x_1, x_2) = \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : \{X_1(\omega) = x_1\} \cap \{ X_2(\omega) = x_2\}\}),}$$

pour $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$.

La masse jointe détermine la loi jointe : $\mathbb{P}_X(C) = \sum_{(x_1,x_2)\in C} p_{X_1,X_2}(x_1, x_2)$.

Proposition 2.1.26

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple discret à valeurs dans $E_1 \times E_2$. Sa fonction de masse jointe vérifie

$$\sum_{x_1 \in E_1} \sum_{x_2 \in E_2} p_{X_1,X_2}(x_1, x_2) = 1.$$

Démonstration. Les événements $\{X_1 = x_1,\ X_2 = x_2\}$, pour $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$, sont deux à deux disjoints et leur réunion est $E_1 \times E_2$.

Par σ-additivité,

$$\sum_{x_1 \in E_1} \sum_{x_2 \in E_2} \mathbb{P}_X(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \mathbb{P}_X(E_1 \times E_2) = \mathbb{P}_\Omega(X^{-1}(E_1 \times E_2)) = \mathbb{P}_\Omega(\Omega) = 1.$$

Exemple 2.1.27

On lance deux dés équilibrés et on distingue le premier du second. L'espace de base est $\Omega = \{1, \ldots, 6\}^2$, avec 36 issues équiprobables.
On définit $I(i,j) = i$ (résultat du premier dé) et $Z(i,j) = \mathbf{1}_{\{i=j\}}$ (indicatrice de l'obtention d'un double).

La fonction de masse jointe $p_{I,Z}(a,z)$ est représentée par un **tableau** 6×2 :

	$Z=0$	$Z=1$
$I=1$	$5/36$	$1/36$
$I=2$	$5/36$	$1/36$
$I=3$	$5/36$	$1/36$
$I=4$	$5/36$	$1/36$
$I=5$	$5/36$	$1/36$
$I=6$	$5/36$	$1/36$

$$\sum_{a=1}^{6}\sum_{z=0}^{1} p_{I,Z}(a,z) = 6\left(\frac{5}{36} + \frac{1}{36}\right) = 1.$$

Définition 2.1.28

Soit (X_1, X_2) un couple de variables aléatoires à valeurs dans $(E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$, de loi jointe $\mathbb{P}_{(X_1,X_2)}$. Les **lois marginales** sont les lois $\mathbb{P}_{X_1}$ et $\mathbb{P}_{X_2}$ des deux composantes, définies par :

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{P}_{X_1}(A) &= \mathbb{P}_{(X_1,X_2)}(A \times E_2), \quad A \in \mathcal{F}_1,\\ \mathbb{P}_{X_2}(B) &= \mathbb{P}_{(X_1,X_2)}(E_1 \times B), \quad B \in \mathcal{F}_2.\end{aligned}}$$

Pour tout $A \in \mathcal{F}_1$,

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}_{(X_1,X_2)}(A \times E_2)\\ &= \mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A,\ X_2(\omega) \in E_2\}\Big)\\ &= \mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A\}\Big)\\ &= \mathbb{P}_{X_1}(A).\end{aligned}$$

De même pour $\mathbb{P}_{X_2}$. Ainsi, **la loi jointe détermine les deux lois marginales**.

Cas discret — Calcul des lois marginales

Proposition 2.1.29

Soit (X_1, X_2) un couple de variables aléatoires discrètes à valeurs dans $E_1 \times E_2$. Les fonctions de masse marginales s'obtiennent en **sommant la fonction de masse jointe** sur l'autre composante :

$$p_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2 \in E_2} p_{X_1,X_2}(x_1, x_2), \quad x_1 \in E_1,$$

$$p_{X_2}(x_2) = \sum_{x_1 \in E_1} p_{X_1,X_2}(x_1, x_2), \quad x_2 \in E_2.$$

Exemple 2.1.30

On reprend les deux dés : $I(i,j) = i$ et $Z(i,j) = \mathbf{1}_{\{i=j\}}$.

- Pour I, on somme **chaque ligne** : $p_I(a) = \dfrac{5}{36} + \dfrac{1}{36} = \dfrac{1}{6}$.
- Pour Z, on somme **chaque colonne** : $p_Z(0) = \dfrac{5}{6}$, $p_Z(1) = \dfrac{1}{6}$.

	$Z=0$	$Z=1$	$p_I(a)$
$I=1$	$5/36$	$1/36$	$1/6$
$I=2$	$5/36$	$1/36$	$1/6$
$I=3$	$5/36$	$1/36$	$1/6$
$I=4$	$5/36$	$1/36$	$1/6$
$I=5$	$5/36$	$1/36$	$1/6$
$I=6$	$5/36$	$1/36$	$1/6$
$p_Z(z)$	$5/6$	$1/6$	1

Définition 2.1.31

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ un espace de probabilité. Soient $X_1 : (\Omega, \mathcal{A}) \to (E_1, \mathcal{F}_1)$ et $X_2 : (\Omega, \mathcal{A}) \to (E_2, \mathcal{F}_2)$ deux variables aléatoires.
On dit que X_1 et X_2 sont **indépendantes** si, pour tous $A \in \mathcal{F}_1$ et $B \in \mathcal{F}_2$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A,\ X_2(\omega) \in B\}\Big) \\ = \mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A\}\Big) \\ \cdot \mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_2(\omega) \in B\}\Big).\end{aligned}$$

Autrement dit, pour tous ensembles mesurables A et B, les événements $\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in A\}$ et $\{\omega \in \Omega : X_2(\omega) \in B\}$ sont indépendants.

Cas discret.

Définition 2.1.32

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires discrètes sur le même espace de probabilité de base.
Elles sont indépendantes si et seulement si, pour tous $x_1 \in E_1$, $x_2 \in E_2$,

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = x_1,\ X_2(\omega) = x_2\}\Big)\\ &\quad = \mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = x_1\}\Big)\\ &\qquad \cdot \mathbb{P}_\Omega\Big(\{\omega \in \Omega : X_2(\omega) = x_2\}\Big).\end{aligned}$$

Autrement dit, la **fonction de masse jointe se factorise** :

$$p_{X_1,X_2}(x_1, x_2) = p_{X_1}(x_1)\, p_{X_2}(x_2).$$

Exemple 2.1.33

Deux dés équilibrés : $I(i,j) = i$ et $Z(i,j) = \mathbf{1}_{\{i=j\}}$. Les variables I et Z sont-elles indépendantes ?

	$Z=0$	$Z=1$
$I=1$	$5/36$	$1/36$
$I=2$	$5/36$	$1/36$
$I=3$	$5/36$	$1/36$
$I=4$	$5/36$	$1/36$
$I=5$	$5/36$	$1/36$
$I=6$	$5/36$	$1/36$

Pour tout $a \in \{1,\dots,6\}$: $p_I(a) = \frac{1}{6}$, $p_Z(0) = \frac{5}{6}$, $p_Z(1) = \frac{1}{6}$.

- Si $z=0$: $p_{I,Z}(a,0) = \dfrac{5}{36} = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{5}{6}$.
- Si $z=1$: $p_{I,Z}(a,1) = \dfrac{1}{36} = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{6}$.

Conclusion : I et Z sont indépendantes.

Connaître la valeur du premier dé ne change pas la probabilité d'obtenir un double.

Proposition 2.1.34

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes. Si Γ et Δ sont deux applications mesurables sur leurs espaces d'arrivée respectifs, alors

$\Gamma(X_1)$ et $\Delta(X_2)$ sont indépendantes.

Démonstration. Pour tous ensembles mesurables A et B dans les espaces d'arrivée de Γ et Δ,

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : \Gamma(X_1(\omega)) \in A,\ \Delta(X_2(\omega)) \in B\}) \\
&\quad = \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in \Gamma^{-1}(A),\ X_2(\omega) \in \Delta^{-1}(B)\}) \\
&\quad = \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \in \Gamma^{-1}(A)\}) \\
&\qquad \cdot \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : X_2(\omega) \in \Delta^{-1}(B)\}) \\
&\quad = \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : \Gamma(X_1(\omega)) \in A\}) \\
&\qquad \cdot \mathbb{P}_\Omega(\{\omega \in \Omega : \Delta(X_2(\omega)) \in B\}).
\end{aligned}$$

Conditionnement par un événement portant sur X_1.

Définition 2.1.35

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple de variables aléatoires à valeurs dans $(E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$ avec la loi jointe $\mathbb{P}_X$ et les lois marginales $\mathbb{P}_{X_1}$ et $\mathbb{P}_{X_2}$. Pour $A \in \mathcal{F}_1$ tel que $\mathbb{P}_{X_1}(X_1 \in A) > 0$, on définit la **loi conditionnelle de X_2 sachant $X_1 \in A$** par

$$\mathbb{P}_{X_2|X_1 \in A}(B) = \frac{\mathbb{P}_X(X_2 \in B,\ X_1 \in A)}{\mathbb{P}_{X_1}(X_1 \in A)}, \quad B \in \mathcal{F}_2.$$

Pour A fixé, l'application $B \mapsto \mathbb{P}_{X_2|X_1 \in A}(B)$ est une **probabilité** sur $(E_2, \mathcal{F}_2)$.

Cas discret : la loi conditionnelle est décrite par sa **fonction de masse**.

Pour $A \subseteq E_1$ avec $\mathbb{P}_{X_1}(X_1 \in A) > 0$, on applique la définition générale à $B = \{x_2\}$:

$$\boxed{\begin{aligned} p_{X_2|X_1\in A}(x_2) &= \mathbb{P}_{X_2|X_1\in A}(\{x_2\}) \\ &= \frac{\mathbb{P}_X\big(\{X_2 = x_2,\ X_1 \in A\}\big)}{\mathbb{P}_{X_1}\big(\{X_1 \in A\}\big)}. \end{aligned}}$$

Comme $\{X_1 \in A\} = \bigsqcup_{x_1\in A}\{X_1 = x_1\}$, la σ-additivité donne :

$$\mathbb{P}_X\big(\{X_2 = x_2,\ X_1 \in A\}\big) = \sum_{x_1\in A} p_{X_1,X_2}(x_1, x_2),$$

$$\mathbb{P}_X\big(\{X_1 \in A\}\big) = \sum_{x_1\in A} p_{X_1}(x_1).$$

Ainsi, $\boxed{p_{X_2|X_1\in A}(x_2) = \dfrac{\sum_{x_1\in A} p_{X_1,X_2}(x_1, x_2)}{\sum_{x_1\in A} p_{X_1}(x_1)}}$.

En particulier, si $p_{X_1}(x_1) > 0$: $\boxed{p_{X_2|X_1=x_1}(x_2) = \dfrac{p_{X_1,X_2}(x_1, x_2)}{p_{X_1}(x_1)}}$.

Exemple 2.1.36

Deux dés équilibrés : $I(i,j) = i$ et $Z(i,j) = \mathbf{1}_{\{i=j\}}$. Cherchons la loi de Z sachant $I \in A$, avec $A = \{1,2\}$.

	$Z=0$	$Z=1$
$I=1$	$5/36$	$1/36$
$I=2$	$5/36$	$1/36$
$I=3$	$5/36$	$1/36$
$I=4$	$5/36$	$1/36$
$I=5$	$5/36$	$1/36$
$I=6$	$5/36$	$1/36$

On somme les **deux premières lignes** :

$$\mathbb{P}(I \in A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

$$\mathbb{P}(Z=1, I \in A) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

D'où $p_{Z|I\in A}(1) = \dfrac{1/18}{1/3} = \dfrac{1}{6}$,

$$p_{Z|I\in A}(0) = \frac{5}{6}.$$

Si $I = a$: pour tout $a \in \{1,\dots,6\}$, $p_{Z|I=a}(1) = \dfrac{p_{I,Z}(a,1)}{p_I(a)} = \dfrac{1/36}{1/6} = \dfrac{1}{6}$.

La loi conditionnelle de Z est identique à sa loi marginale, car I et Z sont indépendantes.

Proposition 2.1.37

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires **discrètes**. Elles sont indépendantes si et seulement si la **loi conditionnelle de** X_2 **sachant** $X_1 = x_1$ ne dépend pas de x_1, pour tout $x_1 \in E_1$.

Exercice 1 — Deux variables de Bernoulli

Soient $X \sim \mathcal{B}(p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(q)$ deux variables aléatoires **indépendantes**, avec $p, q \in [0, 1]$.

1. Déterminer la loi jointe du couple (X, Y).
2. On pose $U = \min(X, Y)$. Déterminer la loi de U.
3. On pose $V = \max(X, Y)$. Déterminer la loi de V.

Exercice 2 — Somme de deux lois de Poisson

Soient X et Y deux variables aléatoires **indépendantes**, telles que

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda), \qquad Y \sim \mathcal{P}(\mu), \qquad \lambda, \mu > 0.$$

On pose $S = X + Y$.

1. En utilisant l'indépendance de X et Y, calculer la fonction de masse de S.
2. En déduire la loi de S.

Exercice 3 — Loi conditionnelle et loi binomiale

Soient X et Y deux variables aléatoires **indépendantes**, telles que

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda), \qquad Y \sim \mathcal{P}(\mu), \qquad \lambda, \mu > 0.$$

On pose $S = X + Y$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, \dots, n\}$, calculer

$$\mathbb{P}(X = k \mid S = n).$$

2. En déduire la loi conditionnelle de X sachant $S = n$.

Exercice 2.2.9 (Benjamin Jourdain)

Soient $S \sim \mathrm{Geo}(p)$ et $T \sim \mathrm{Geo}(q)$ deux variables aléatoires indépendantes. On cherche la loi de $Z = \min(S, T)$.

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $\mathbb{P}(S \geq k)$.
2. En déduire $\mathbb{P}(Z \geq k)$.
3. Quelle est la loi de Z ?
4. Retrouver ce résultat en raisonnant en termes de temps de premier succès.